KAFKA · DELMIA

AS-IS 구축 온보딩 — 세팅 단계

작성 **KSH** · 2026-10-19 · 대상 모델 **BSR080 Reducer_Assy** (사이클로이드 감속기) · 진행 상태 **세팅 단계 완료**

0 이 문서가 다루는 것

AS-IS는 지금처럼 사람이 손으로 감속기를 조립하는 공정을 DELMIA 안에 다시 세운 것이다. 실제로 지을 공장이 아니라, 우리가 설계한 자동화 라인(TO-BE)이 **작업자 수를 얼마나 줄이고 생산 효율을 얼마나 높이는지** 보여 주기 위한 비교 기준이다. 그래서 겉모습을 정밀하게 꾸미는 것보다, TO-BE와 **같은 부품으로 같은 일을 하는** 상태를 빠르게 세우는 것이 목표다.

이 문서는 그 첫 구간인 **세팅 단계** — 트리 정리, 카탈로그 생성, 카탈로그에 Assy 넣기 — 까지를 기록한다. 이후 단계는 진행되는 대로 이 문서 뒤에 이어 붙인다.

> **AS-IS가 결국 보여 줄 숫자 (10/19 검토 기준, 모두 가정값)**
>
> 인원 6명(조립 5 + 운반 1) · 사이클타임 289초 · 시간당 약 12.5대 · 1인당 시간당 약 2.1대 · 라인 효율 63.6%
>
> TO-BE 쪽 같은 지표는 택트 확정 후 채운다. 세팅 단계는 이 숫자를 DELMIA 화면으로 보여 주기 위한 바탕 작업이다.

먼저 알아 둘 말

트리 (Tree)	화면 왼쪽에 뜨는 제품 구조 목록. 큰 묶음 아래 작은 부품이 나뭇가지처럼 달린다.
Assy	여러 부품을 하나로 묶어 놓은 조립 단위(어셈블리). 트리에서 상자 모양 아이콘으로 보인다.
Part	더 쪼개지지 않는 낱개 부품. 트리에서 각진 블록 모양 아이콘으로 보인다.
카탈로그	DELMIA에서 공정과 배치를 만들 때 꺼내 쓰는 부품 서랍장. 여기 들어 있어야 공정 화면에서 바로 집어 쓸 수 있다.
챕터 (Chapter)	카탈로그 안의 서랍 칸. 성격이 같은 것끼리 한 칸에 넣는다.

1 흐름 한눈에



세 단계는 한 방향으로 이어진다. 트리가 정리되어 있어야 어떤 묶음을 카탈로그에 넣을지 정할 수 있고, 카탈로그에 들어가 있어야 다음 단계에서 공정 화면에 부품을 꺼내 놓을 수 있다.

2 1단계 — 트리 오더링

하는 일. 완성 감속기(`BSR080 Reducer_Assy`) 아래에 달린 묶음들을 정리해, 하나씩 따로 카탈로그에 넣고 공정에서 꺼내 쓸 수 있는 상태로 만든다. 감속기 전체를 한 덩어리로만 두면 "커버를 먼저 놓고, 그 위에 편심축을 넣는다" 같은 조립 순서를 화면에서 보여 줄 수 없기 때문이다.

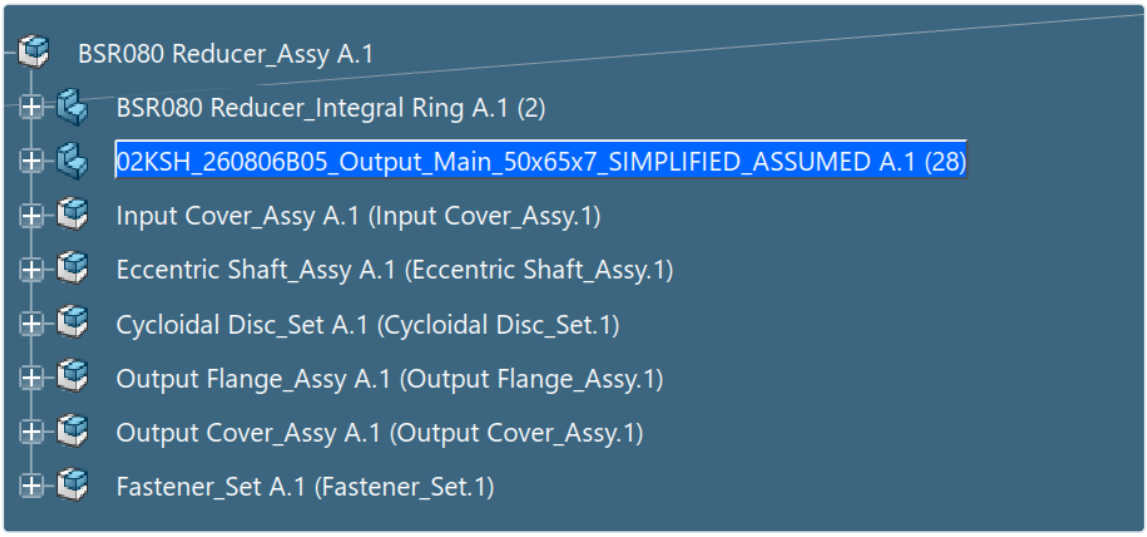


그림 1. 정리를 마친 트리. 맨 위가 완성 감속기, 그 아래 8개가 하위 묶음이다. 위 두 줄은 Part 아이콘, 나머지 여섯 줄은 Assy 아이콘이다.

정리된 트리 구성

순서	트리 이름	종류	무엇인가
1	`BSR080 Reducer_Integral Ring`	Part	감속기 바깥 링. 이름 그대로 한 덩어리(일체형)로 만든 링 부품
2	`02KSH_260806B05_Output_Main_50x65x7_SIMPLIFIED_ASSUMED`	Part	출력 주베어링. 안지름 50 · 바깥지름 65 · 폭 7 mm. 이름의 SIMPLIFIED는 모양을 단순하게 줄였다는 뜻, ASSUMED는 치수가 가정값이라는 뜻
3	`Input Cover_Assy`	Assy	입력 쪽(모터 쪽) 커버 묶음
4	`Eccentric Shaft_Assy`	Assy	편심축 묶음. 중심에서 살짝 비껴 돌아가는 축으로, 모터 회전을 받아 디스크를 흔들어 준다
5	`Cycloidal Disc_Set`	Assy	사이클로이드 디스크 묶음. 가장자리가 물결 모양인 기어판으로, 감속이 실제로 일어나는 부품
6	`Output Flange_Assy`	Assy	출력 플랜지 묶음. 느려지고 힘이 세진 회전을 밖으로 내보내는 원판
7	`Output Cover_Assy`	Assy	출력 쪽 커버 묶음
8	`Fastener_Set`	Assy	볼트 같은 체결 부품을 모아 둔 묶음

트리 이름 뒤의 `A.1` 은 버전 표시, 괄호 안은 이 감속기 안에 놓인 그 묶음의 개별 이름(인스턴스 이름)이다.

3 2단계 — 카탈로그 생성

하는 일. 정리한 묶음들을 넣어 둘 서랍장(카탈로그)을 새로 만들고, 그 안에 서랍 칸(챕터)을 나눈다.

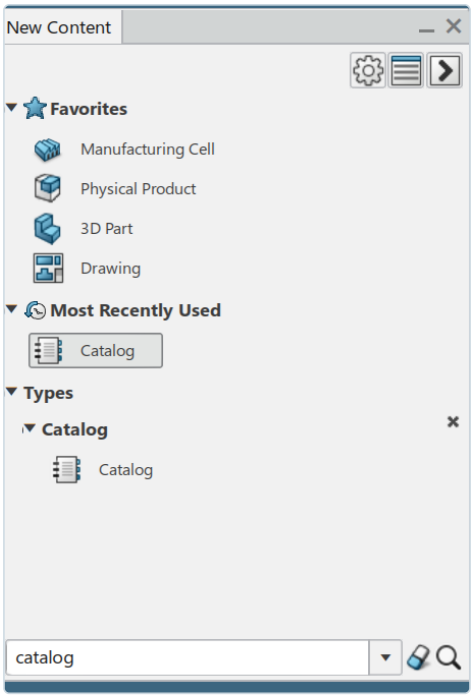


그림 2. New Content 창에서 검색창에 `catalog`를 입력하면 Types 아래에 Catalog가 뜬다. 이것을 골라 새 카탈로그를 만든다. 한 번 만들고 나면 Most Recently Used에 남아 다음부터는 검색 없이 바로 고를 수 있다.

만든 카탈로그와 챕터

이름	구분	쓰임
`KAFKA_00_Catalog`	카탈로그	팀 공용 서랍장. 팀 약어(KAFKA) + 00을 앞에 붙인 팀 이름 규칙 형식
`01_Reducer`	챕터	완성 감속기 한 대를 통째로 넣는 칸
`02_Reducer Sub Assy`	챕터	감속기를 이루는 하위 묶음을 하나씩 넣는 칸 — 조립 순서를 보여 줄 때 여기서 꺼내 쓴다

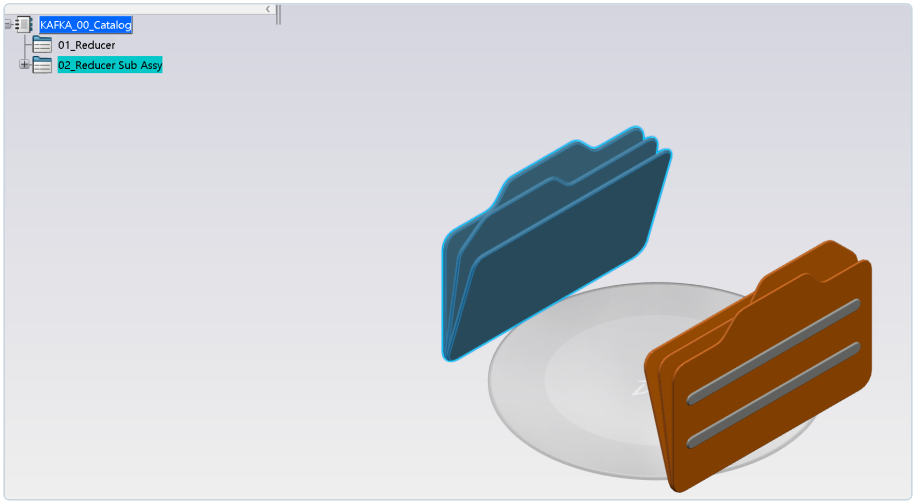


그림 3. 챕터 두 칸을 만든 직후. 왼쪽 목록에 챕터 이름이, 오른쪽 3D 화면에 챕터마다 폴더 모양이 하나씩 보인다. 아직 안은 비어 있다.

4 3단계 — 카탈로그에 Assy 삽입

하는 일. 1단계에서 정리한 묶음을 2단계에서 만든 챕터에 나눠 넣는다. 완성품은 01번 칸, 하위 묶음은 02번 칸이다.



그림 4. 삽입을 마친 카탈로그. 오른쪽 3D 화면에 완성 감속기(오른쪽 큰 원통)와 하위 묶음들이 따로따로 놓여 보인다. 각 묶음마다 함께 보이는 x·y·z 화살표는 그 묶음의 기준 좌표축으로, 다음 단계에서 묶음을 공정 화면에 놓을 때 위치의 기준이 된다.

챕터별로 들어간 항목

챕터	개수	들어간 항목
`01_Reducer`	1	`BSR080 Reducer_Assy`
`02_Reducer Sub Assy`	6	`Fastener_Set` · `Cycloidal Disc_Set` · `Output Flange_Assy` · `Output Cover_Assy` · `Input Cover_Assy` · `Eccentric Shaft_Assy`

카탈로그 목록에서 각 항목 앞에 붙은 톱니 모양 아이콘은, 그 묶음이 카탈로그 안에 하나의 꺼내 쓸 수 있는 항목으로 등록되었다는 표시다.

5 현재 상태

단계	상태	결과물
1. 트리 오더링	완료	완성품 아래 하위 묶음 8개 (Part 2 · Assy 6)
2. 카탈로그 생성	완료	`KAFKA_00_Catalog` · 챕터 2칸
3. 카탈로그에 Assy 삽입	완료	01 칸 1개 · 02 칸 6개
이후 단계	미착수	진행 후 이 문서에 이어서 기록

다음 단계로 넘어가기 전에 확인할 것

1. **카탈로그에 빠진 Part 2개.** 트리에는 있는 `Integral Ring`과 출력 주베어링이 02 칸에는 없다(Assy 6개만 들어감). 10/19 AS-IS 검토의 최소 수정 1번이 "TO-BE의 07 주베어링 압입을 AS-IS에도 넣는 것"이므로, 공정에서 베어링을 따로 꺼내 압입하는 장면을 만들려면 베어링도 카탈로그에 있어야 한다. 바깥 링도 하우징을 놓는 첫 작업에 쓰인다면 마찬가지다. 빼 둔 것이 의도인지 확인.
2. **주베어링 치수 불일치.** 트리 이름은 50×65×7 mm인데, TO-BE 공정 07(주베어링 압입)은 45×55×6 mm로 적혀 있다. 비교는 같은 부품으로 같은 일을 했을 때만 성립하므로 한쪽으로 맞춰야 한다. 베어링 압입 해석(최대 581 N 조건)이 어느 치수 기준이었는지도 같이 확인.
3. **이름 규칙.** 카탈로그는 `KAFKA_00` 형식을 따랐지만, 트리 안의 Assy 이름에는 팀 약어가 없고 베어링만 `02KSH_…` 형식이다. AS-IS는 비교용이라 꼭 맞출 필요는 없지만, 최종 제출물 이름 규칙(팀약어_00작성자_02하위제품명_부품명)의 적용 대상이라면 다음 단계 전에 정리하는 편이 덜 번거롭다.